



ESCUELA DE NEGOCIOS | EDUCACIÓN EJECUTIVA

Inteligencia Artificial y Neurociencias Humanos vs Máquinas Aprendiendo

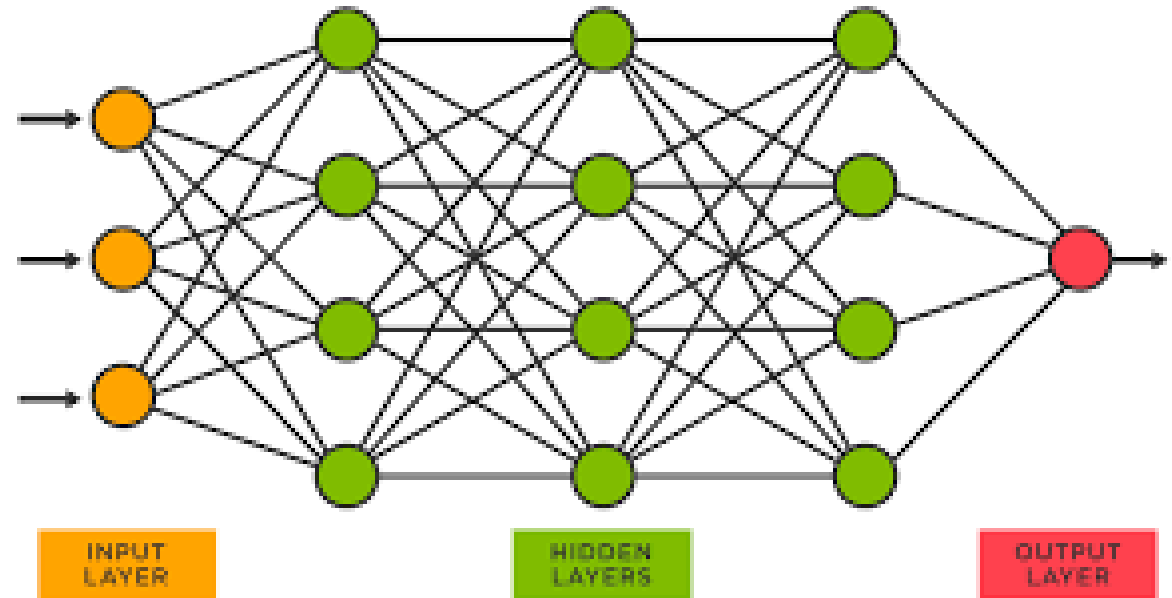
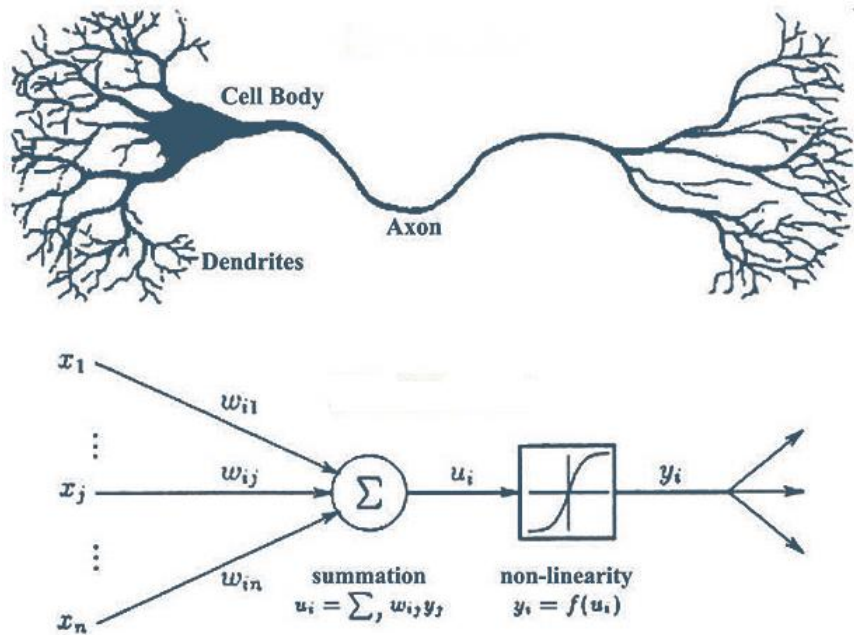
 UNIVERSIDAD
TORCUATO DI TELLA

Definición de aprendizaje: cambio en el comportamiento debido a la experiencia

Aprendizajes simples en humanos (lo van a ver con Anto):

- Condicionamiento clásico (Pablov)
- Condicionamiento operante (Skinner)

Aprendizaje en redes neuronales artificiales



Aprendizaje en organoides inteligentes

nature electronics

Article

<https://doi.org/10.1038/s41928-023-01069-w>

Brain organoid reservoir computing for artificial intelligence

Received: 1 March 2023

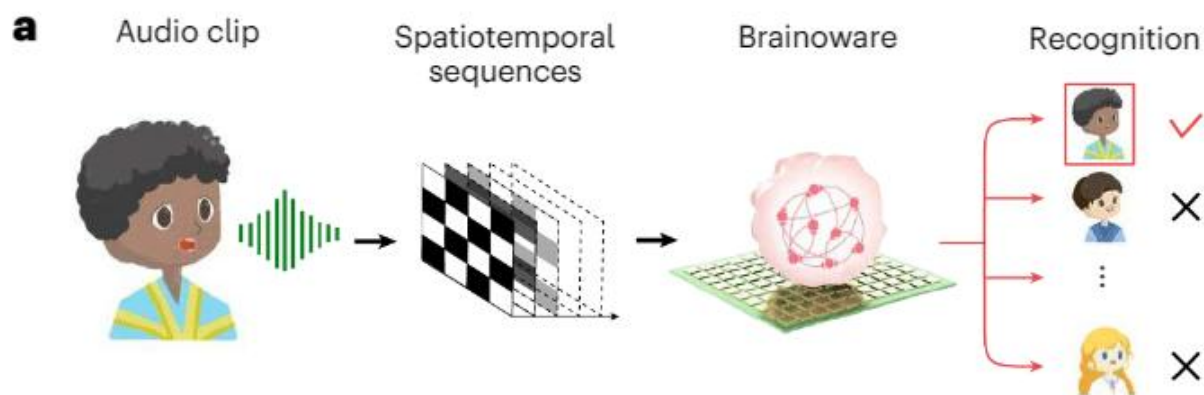
Accepted: 13 October 2023

Published online: 11 December 2023

 Check for updates

Hongwei Cai¹, Zheng Ao¹, Chunhui Tian¹, Zhuohao Wu¹, Hongcheng Liu², Jason Tchieu^{3,4}, Mingxia Gu^{3,4}, Ken Mackie⁵ & Feng Guo¹✉

Brain-inspired computing hardware aims to emulate the structure and working principles of the brain and could be used to address current limitations in artificial intelligence technologies. However, brain-inspired



Volume 110, Issue 23, 7 December 2022, Pages 3952-3969.e8

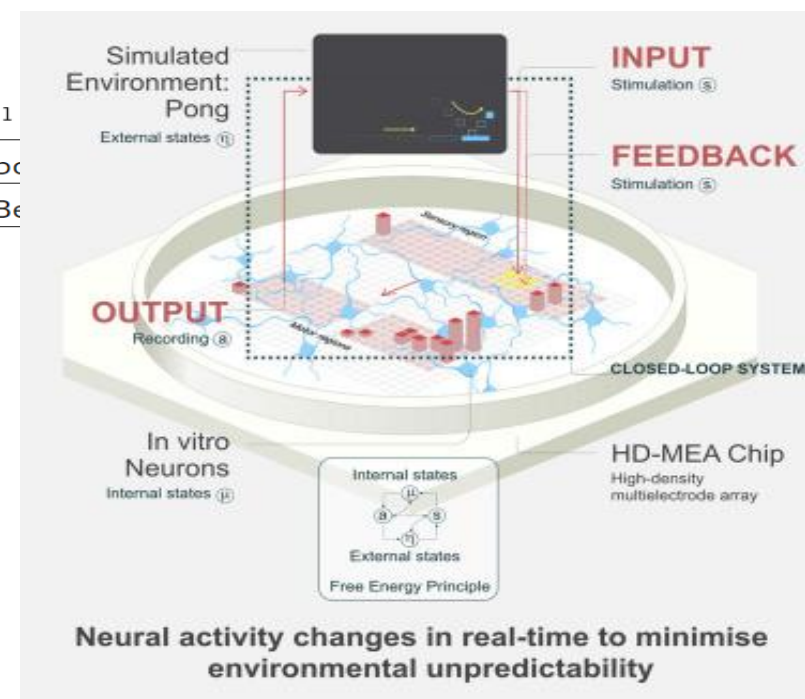
Article

In vitro neurons learn and exhibit sentience when embodied in a simulated game-world

Brett J. Kagan¹

Forough Habibi

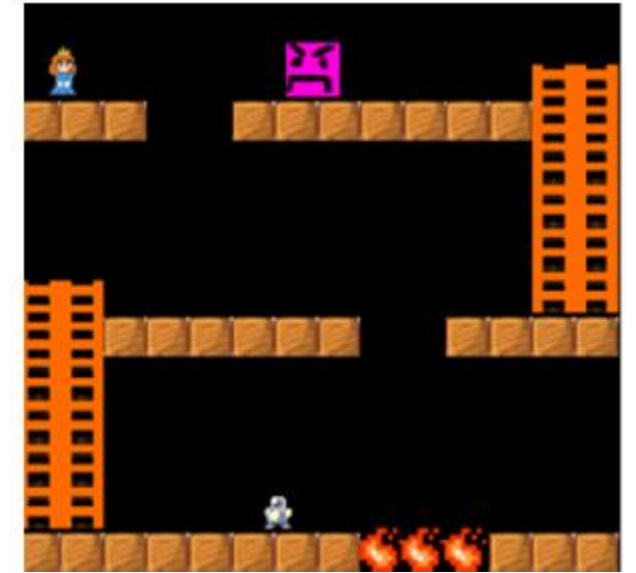
Anjali Bhat⁴, Be



INVESTIGATING HUMAN PRIORS FOR PLAYING VIDEO GAMES

Rachit Dubey, Pulkit Agrawal, Deepak Pathak, Thomas L. Griffiths, and Alexei A. Efros

University of California, Berkeley



¿Qué tenés que hacer?

- ¿Por qué vos aprendiste enseguida y una computadora tarda muchísimo más, o eventualmente infinito?
- ¿Cómo se da el aprendizaje en humanos?
- ¿Cuán diferente es el aprendizaje humanos en relación al aprendizaje de máquina que ustedes vieron en la carrera (backpropagation, etc.)?

Aprendizaje humano: ¿cuáles son los priors?

¿Dónde está la víbora?



¿Dónde están las flores?



Estamos cableados de nacimiento para encontrar más rápidamente víboras que flores. ¿Por qué?

Aprendizaje humano: ¿cuáles son los priors?

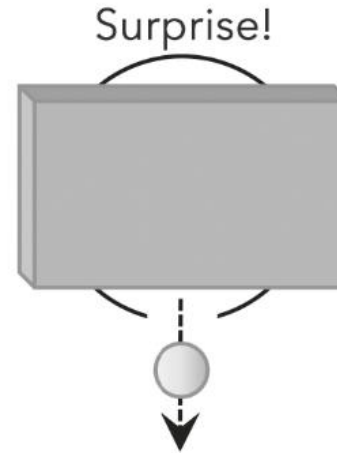
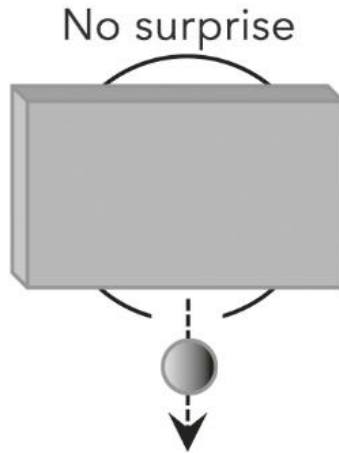
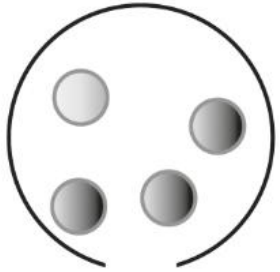


Bebés (tan chicos como de 3 meses!!) muestran sorpresa ante eventos que violan leyes físicas

Esta sorpresa ilustra hipótesis de partida que los bebés tenían sobre el mundo, y que se vieron cuestionadas por la nueva evidencia.

Aprendizaje humano: ¿cuáles son los priors?

Intuition of numbers and probabilities:



Los bebés miran más si se cae una pelota de color menos probable

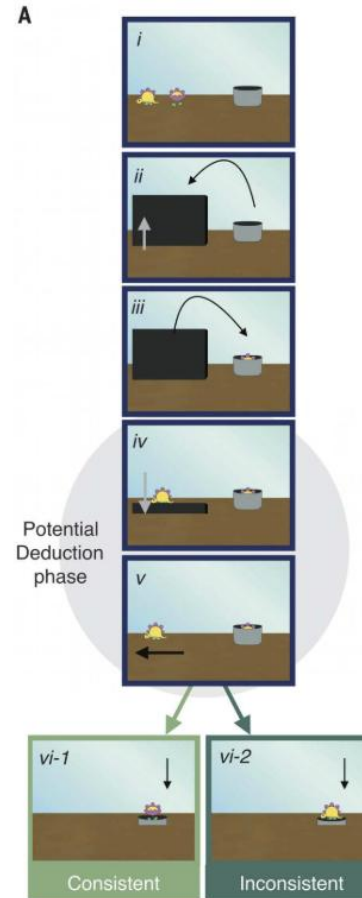
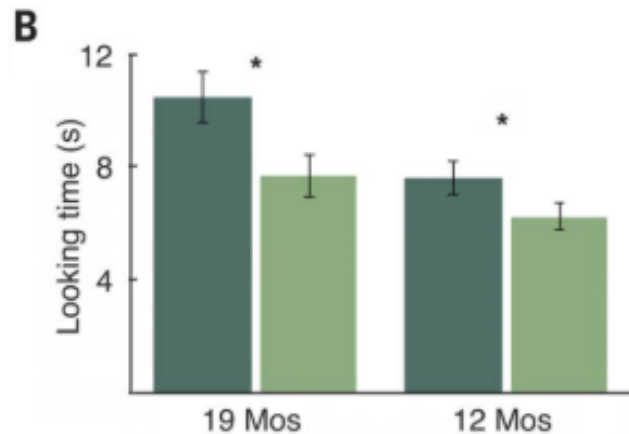
Además, generalizan a imágenes: si escuchan “tu tu tu tu” se interesan más por imágenes con 4 objetos (match) vs otra cantidad.

Aprendizaje humano: ¿cuáles son los priors?

COGNITIVE SCIENCE

Precursors of logical reasoning in preverbal human infants

Nicoló Cesana-Arlotti,^{1,2*} Ana Martín,^{1*} Ernő Téglás,² Liza Vorobyova,^{1,2}
Ryszard Cetrnarski,^{1,3} Luca L. Bonatti^{4,1*}



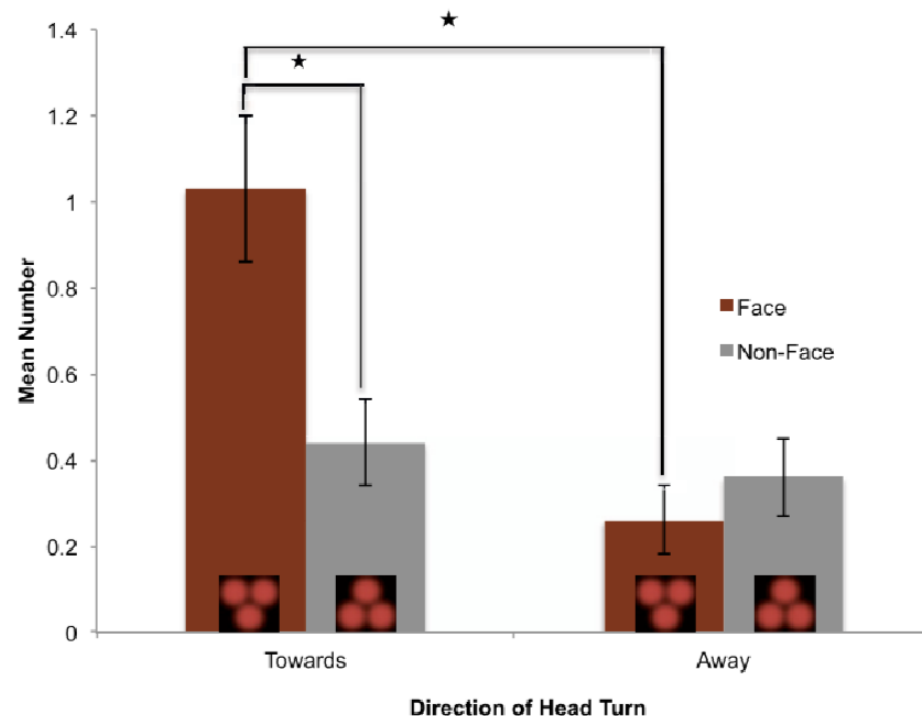
Los bebés tienen nociones de sumas y restas y conservación de las cosas

Aprendizaje humano: ¿cuáles son los priors?

Report

Current Biology

The Human Fetus Preferentially Engages with Face-like Visual Stimuli



¡Preferencia por caras incluso intrauterinamente!

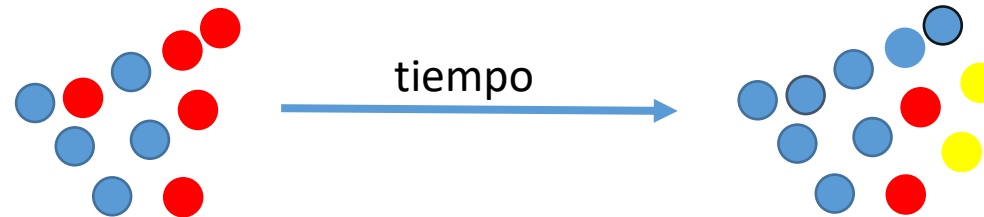
Algunos comportamientos humanos, como los que vimos recién, son instintivos: aparecen en humanos típicos con condiciones de desarrollo típicas.

Muchos de esos comportamientos instintivos permiten el aprendizaje de comportamientos aun más complejos: por ejemplo, los bebés instintivamente prestan atención al habla, lo que les permite aprender una lengua como el español.

Esos comportamientos instintivos fueron seleccionados a lo largo de la evolución de la especie. Veamos cómo fue ese proceso de selección.

EVOLUCIÓN Y SELECCIÓN NATURAL

Evolución: cambio en los organismos de una población a lo largo del tiempo.



Selección natural: un mecanismo particular de evolución. Es el principal responsable de la evolución de las especies.

HERENCIA: CONCEPTO DE GEN

El concepto de gen es anterior al descubrimiento del ADN y surgió de dos observaciones:

1. Que padres y madres e hijos se parecen
2. Que se parecen en aspectos diferentes que se heredan independientemente unos de otros (color de ojos, forma de la cara, altura, etc.)

Hay algo en el organismo de los padres y madres que los hijos heredan; a cada una de las partes de ese algo, a cada unidad mínima e irreductible que produce un rasgo, se la llamó “gen”. Por eso **un gen se define como una unidad mínima de herencia.**

Nótese que el concepto de gen es independiente del sustrato en que se guarda la información que, hoy en día sabemos, es una larga molécula llamada “ácido desoxirribonucleico” (ADN).

En términos modernos, **un gen es una secuencia de la molécula de ADN que codifica un determinado producto en el organismo.**

SELECCIÓN NATURAL: CHARLES DARWIN

Un proceso de evolución por selección natural en una población ocurre cuando existe:

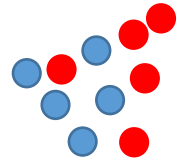
- 1) Variabilidad
- 2) Heredabilidad
- 3) Adaptabilidad



SELECCIÓN NATURAL: CHARLES DARWIN

Un proceso de evolución por selección natural en una población ocurre cuando:

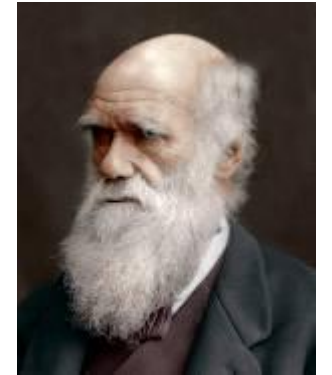
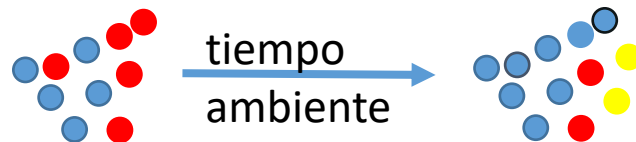
1) Existe variación entre los rasgos de los individuos



2) Esas variaciones son heredables, (aunque pueden ocurrir mutaciones o recombinaciones):



3) Algunas de esas variaciones se adaptan mejor al ambiente que otras y los individuos que las poseen sobreviven más y dejan más descendencia que otros individuos:



TRES FRUTOS DE UN PROCESO EVOLUTIVO DARWINISTA

- 1) Adaptaciones: el cordón umbilical, la hemoglobina, etc.
- 2) Subproductos: el ombligo, el color rojo de la sangre, etc.

1) Ruido:



TRES FRUTOS DE UN PROCESO EVOLUTIVO DARWINISTA

Un rasgo o comportamiento es *adaptativo* si aumentó el éxito reproductivo del organismo en su ambiente.

Ejemplos en el comportamiento humano:

- el gusto por el azúcar
- el impulso sexual
- el apego paterno-materno
- el enamoramiento
- ¿la obsesión por la reputación?
- ¿Ideas?

Un rasgo o comportamiento es un *sub producto (byproduct)* si es consecuencia de una o más rasgos o comportamientos adaptativos pero no fue una ventaja evolutiva en sí.

Ejemplos en el comportamiento humano:

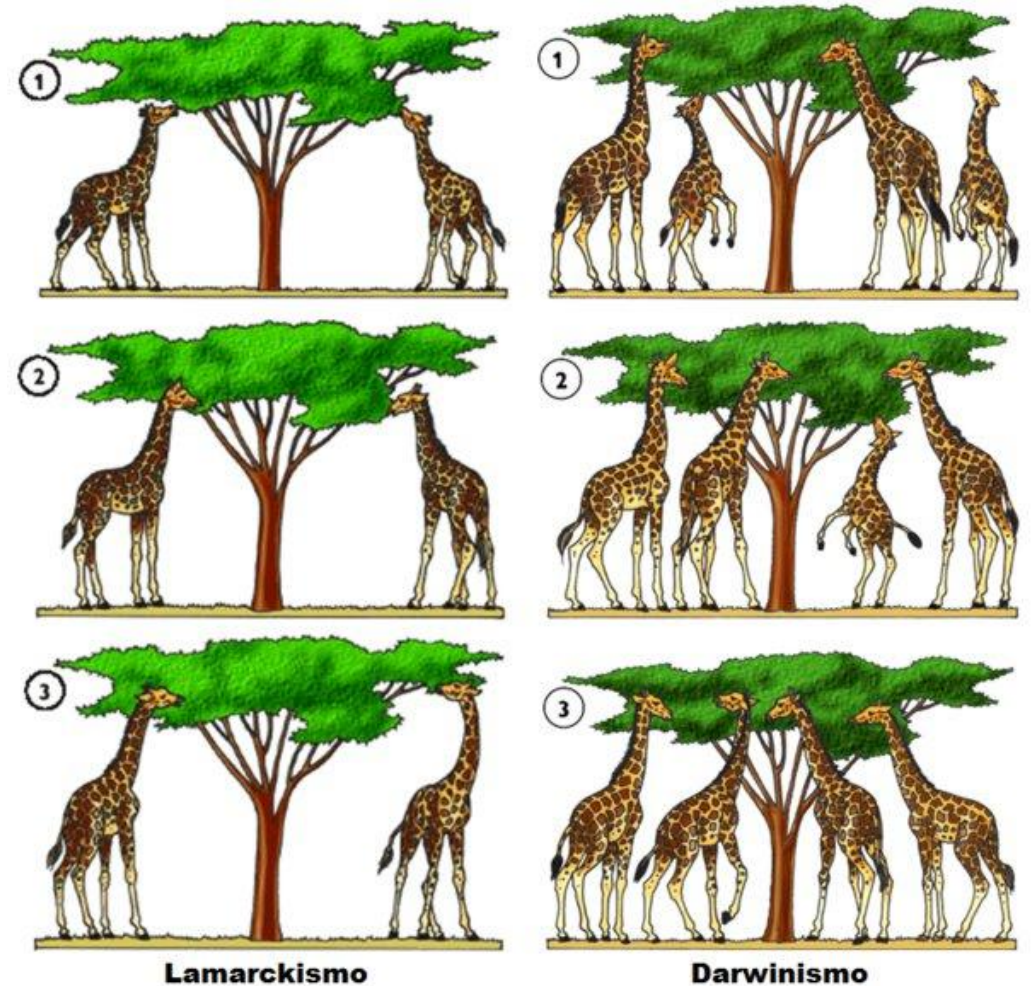
- Las adicciones
- El gusto por el fútbol
- El sexo usando métodos anticonceptivos
- ¿Querer estudiar en UTDT?
- ¿La moral hacia los animales no humanos?
- ¿Ideas?

SELECCIÓN NATURAL: CHARLES DARWIN

Darwin vs Lamarck:

En la teoría de Lamarck los rasgos adquiridos durante la vida de un individuo son heredados a sus descendientes y por eso para que la evolución ocurra no es necesario que existan variaciones en la población al comienzo del proceso.

En la teoría de Darwin los rasgos adquiridos no se heredan, sino que existen variaciones en los rasgos que sí se heredan. Sin esas variaciones el proceso de selección natural no puede ocurrir.



Volvamos a la pregunta de cómo se seccionan los comportamientos:

El cerebro está constituido por una gran red neuronal cuyos hiperparámetros (su estructura a gran escala) fueron seleccionados por un proceso de selección natural darwinista.

Se seleccionaron genes que influyen en la estructura del cerebro: si la estructura cerebral mutada mejora las chances de supervivencia y reproducción, entonces esos genes mutados son seleccionados.

Ese es el principal mecanismo de selección de comportamientos: a través de la selección de genes que modificando la estructura cerebral.

El cerebro no es una tabla rasa ni está hecho de módulos fijos e inmutables:

“Sus intuiciones fulgurantes en los ámbitos del lenguaje, de la geometría, de los números o de las estadísticas confirman que no existe algo como una pizarra en blanco, una tabula rasa. Desde el nacimiento, los circuitos neuronales del niño están bien organizados y proyectan hipótesis sobre el mundo exterior. Pero también poseen un considerable margen de plasticidad, que se traduce en una permanente ebullición de cambios a escala celular. Dentro de esta máquina estadística, lo innato y lo adquirido, lejos de oponerse, se combinan, dando como resultado un sistema estructurado pero plástico, capaz de autorrepararse en caso de una lesión cerebral tanto como de reciclar sus circuitos para aprender a leer o a hacer matemáticas”

Stanislas Dehaene

Una analogía válida es pensar que la selección natural “diseñó” la estructura a gran escala y los hiperparámetros y durante la vida hacemos el *fine tuning*

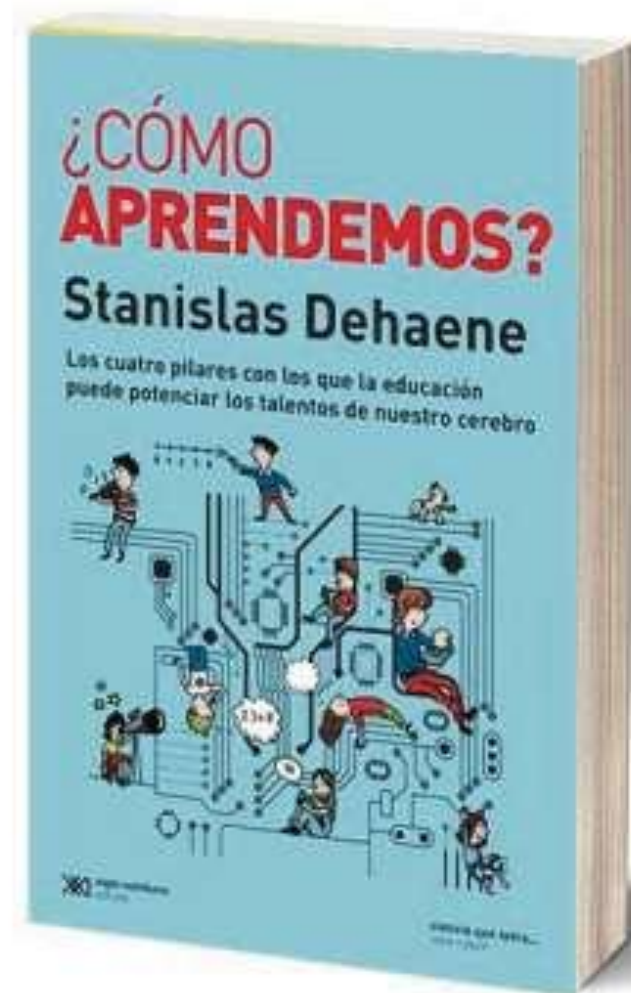
¿Cómo se generó la estructura a gran escala del cerebro?

Respuesta: por un proceso de selección natural darwinista, es decir, a través de la selección de genes que influyen en la estructura a gran escala del cerebro

¿Cómo funciona la selección natural de comportamientos?

Respuesta: si la estructura cerebral mutada mejora las chances de supervivencia y reproducción de los genes que le dan origen, entonces esos genes son seleccionados

Correlatos neuronales del aprendizaje de un experto



Módulos mentales/cerebrales

Estructuras cerebrales innatas para procesamiento de información y aprendizajes específicos. Algunos prefieren decir “circuitos” o “*features*” en vez de “módulos”, para no dar la idea de localización espacial

Módulos Cerebrales

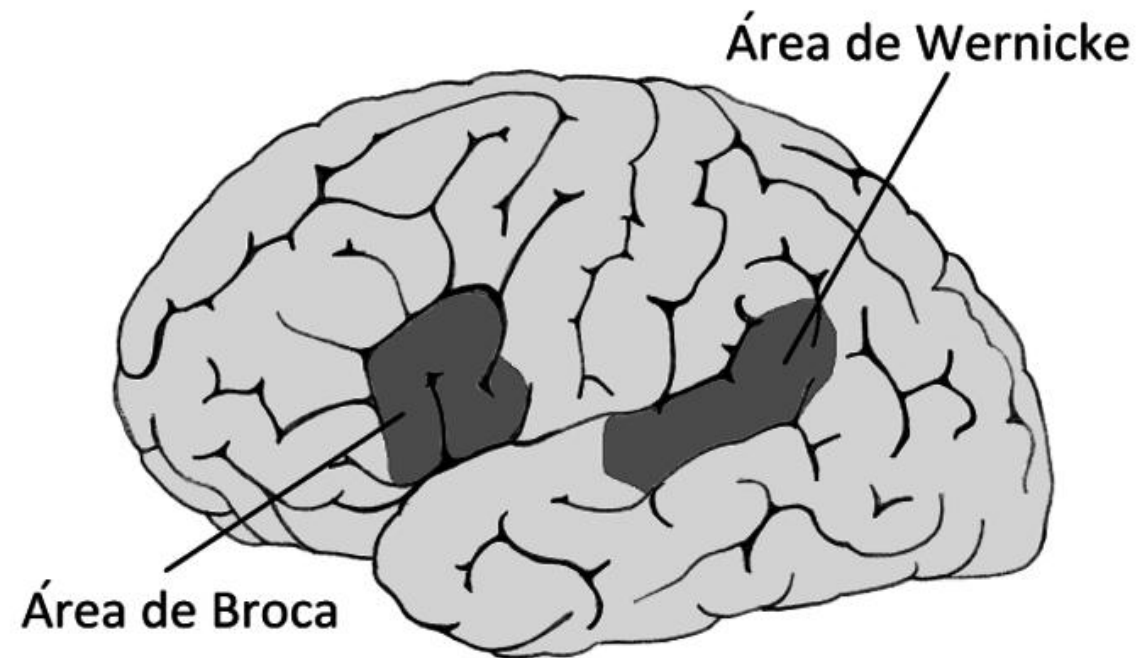
Referencia: Steven Pinker, *El Instinto del Lenguaje*
¿Son las arañas expertas en geometría?



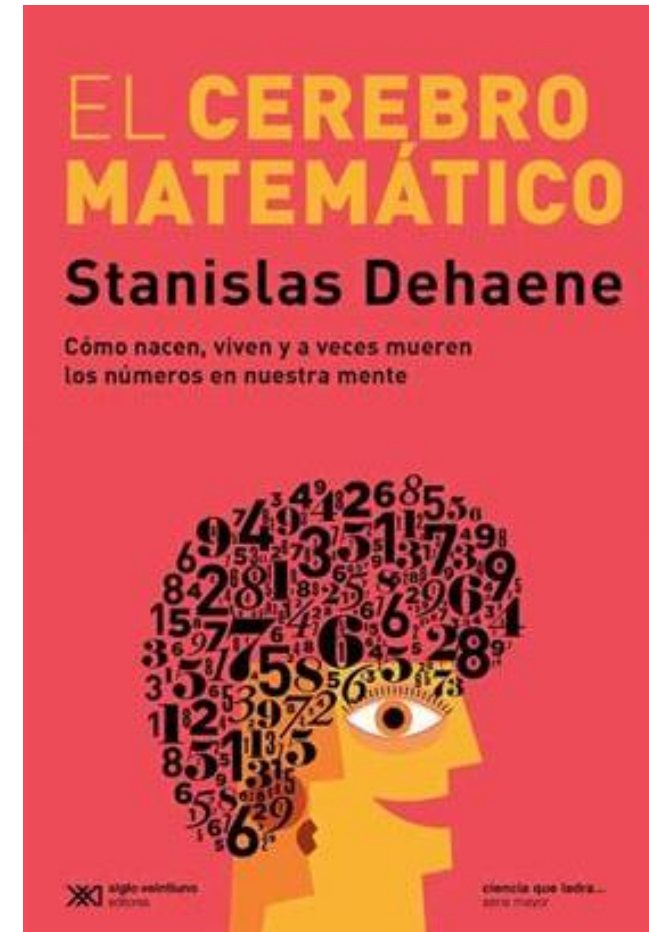
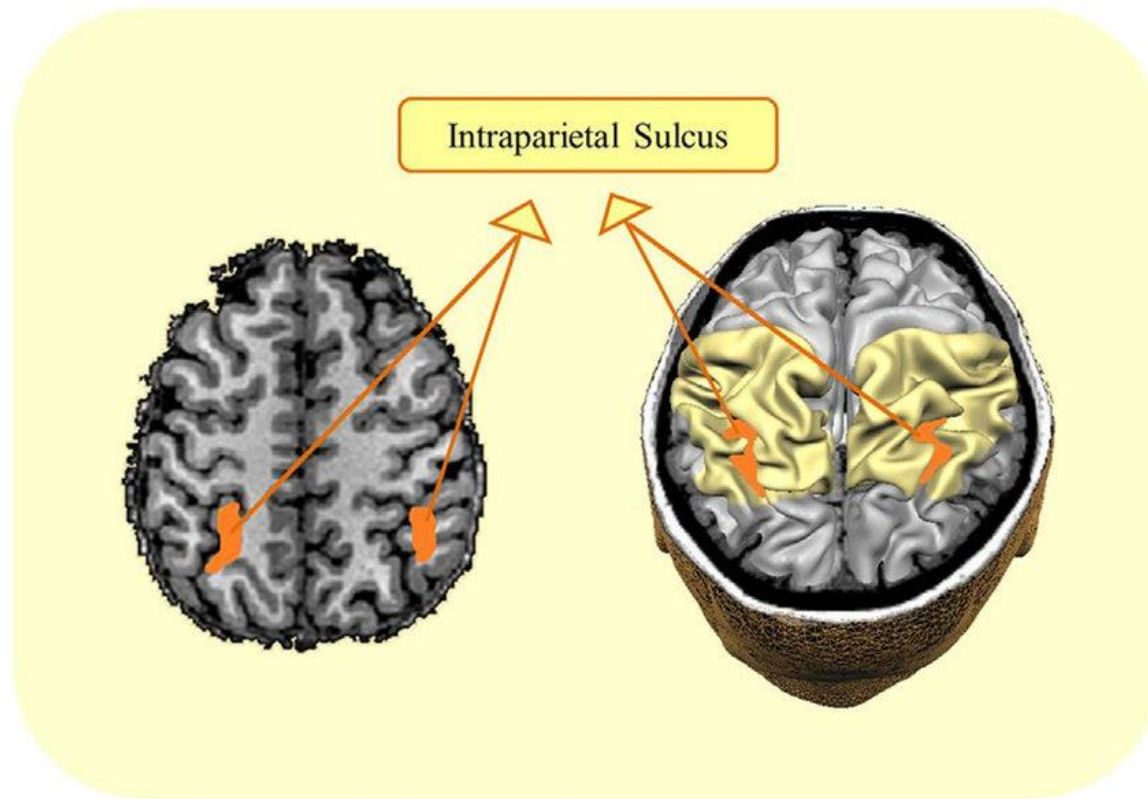
Algunos módulos

- Procesamiento de imágenes visuales
- Procesamiento de sonidos
- Lenguaje
- Números
- Amor romántico
- Moral

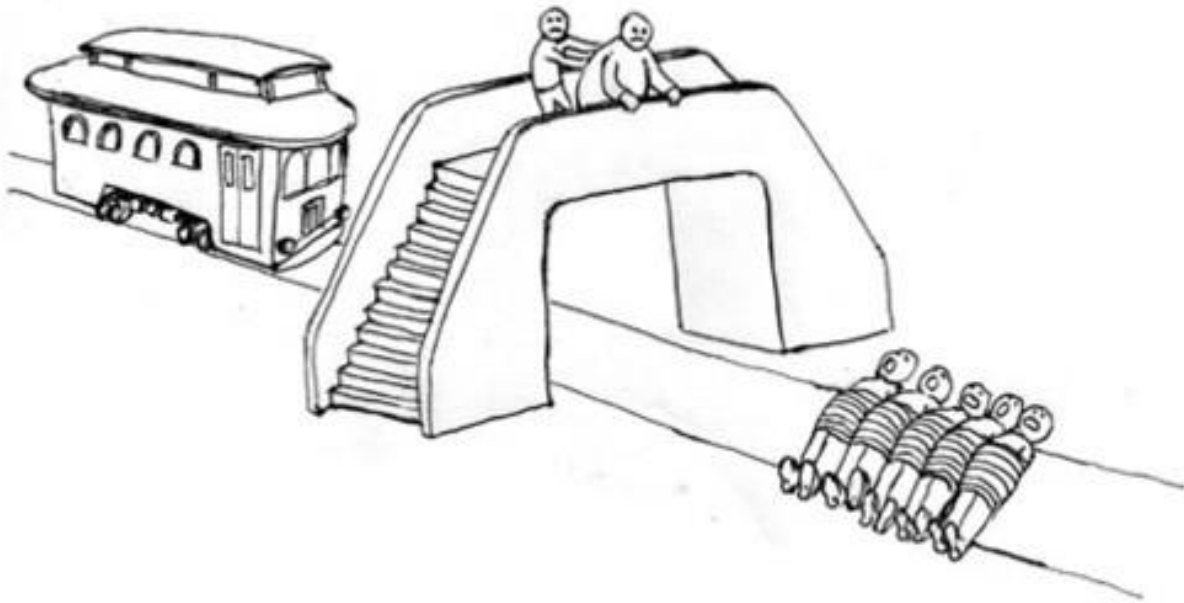
Módulos relacionados al lenguaje



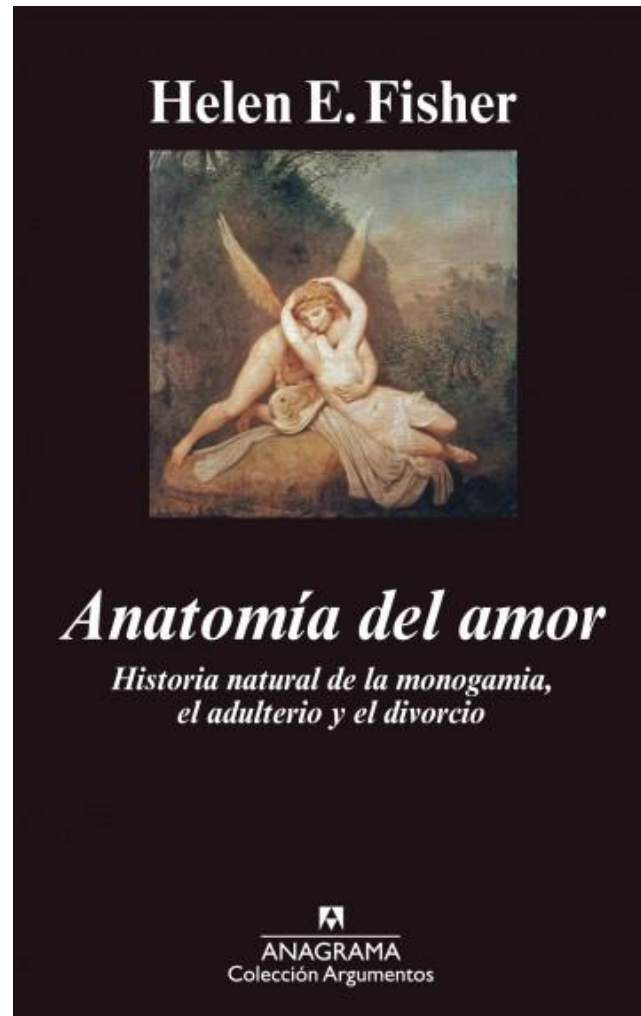
Módulos relacionados a la numerosidad



Módulos relacionados a la moral



Módulos relacionados al amor romántico



TED Ideas worth spreading

Themes	TED Conferences	TED Conversations NEW	About TED
Speakers	TEDx Events	TED Community	TED Blog
Talks	TED Prize	TED Initiatives	
Translations	TED Fellows	Search	

TALKS

Helen Fisher studies the brain in love

TED2008, Filmed Feb 2008; Posted Jul 2008



00:39 | 15:53

Share Rate

Subtitles Available in: English (US)

About this talk [Open interactive transcript »](#)

Why do we crave love so much, even to the point that we would die for it? To learn more about our very real, very physical need for romantic love, Helen Fisher and her research team took MRIs of people in love -- and people who had just been dumped.

About Helen Fisher

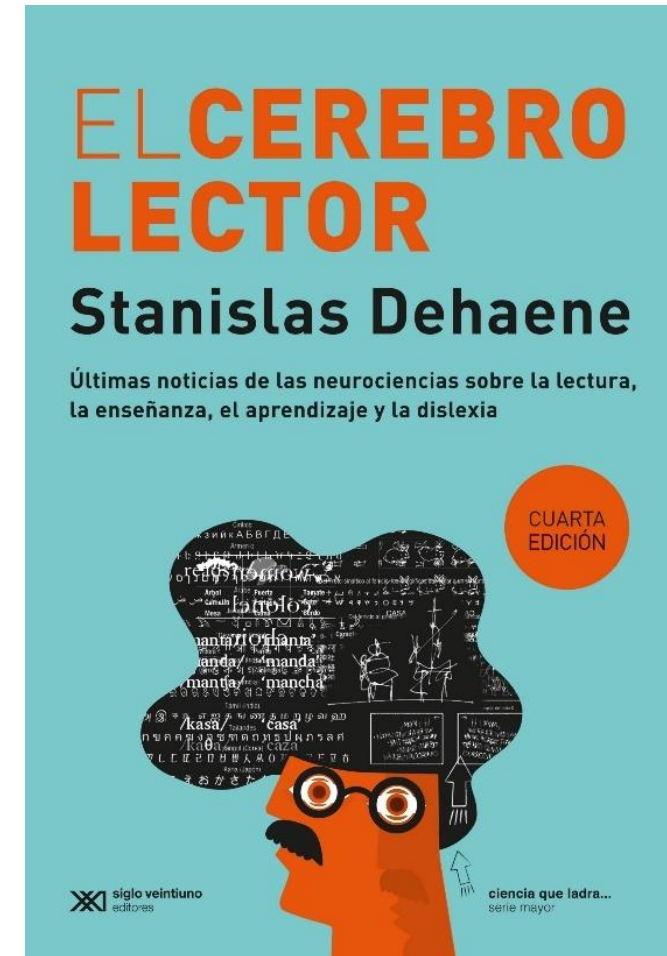
Anthropologist Helen Fisher studies gender differences and the evolution of human emotions. She's best known as an expert on romantic love, and her beautifully penned books -- including Anatomy of... [Full bio and more links](#)

Thanks to our sponsor

together we are the human network. 

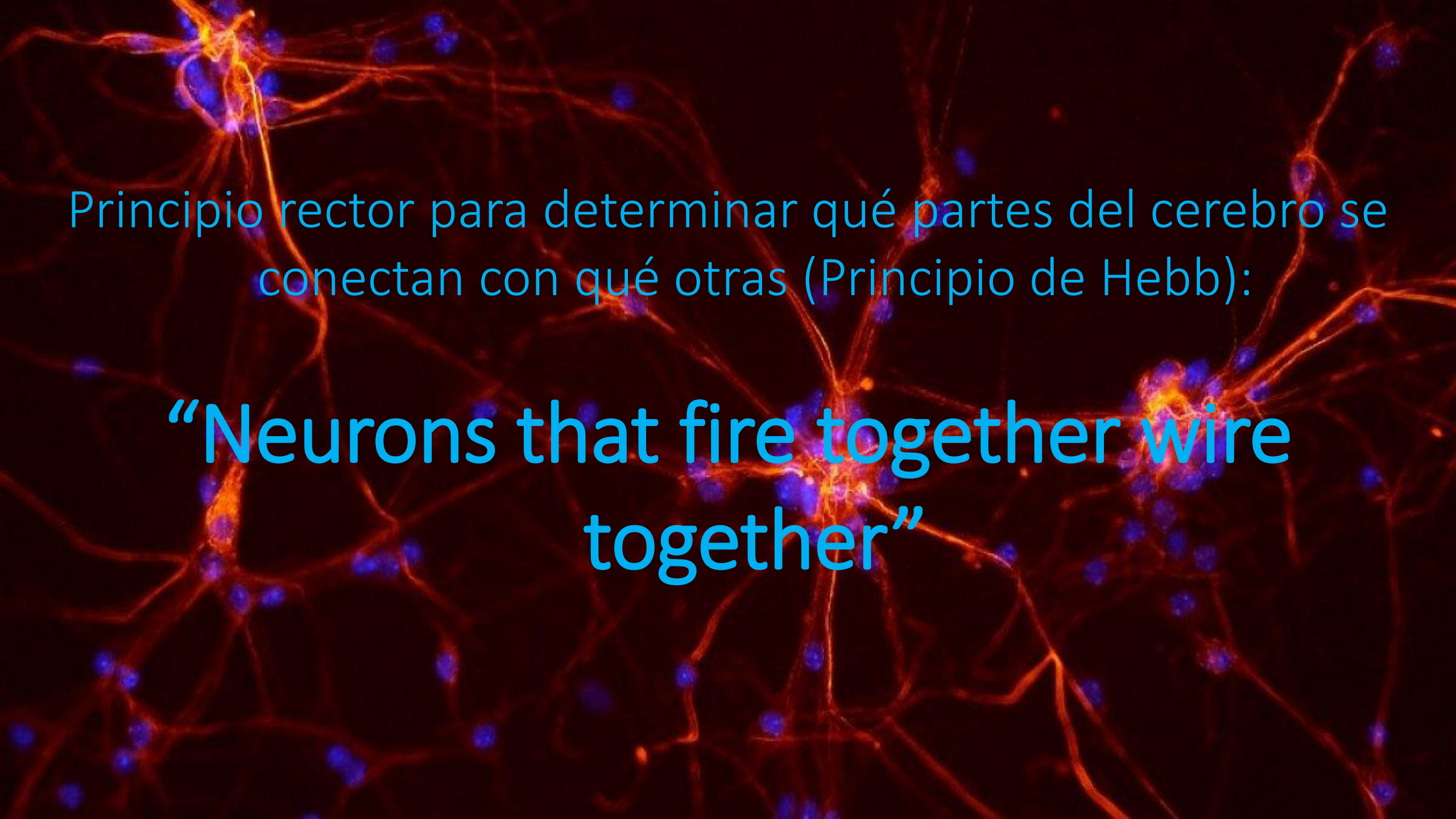
La paradoja de la lectura

¿Si el cerebro está adaptado
para tareas que permitieron
su sobrevivencia y
reproducción, por qué
somos tan buenos leyendo?



Plasticidad

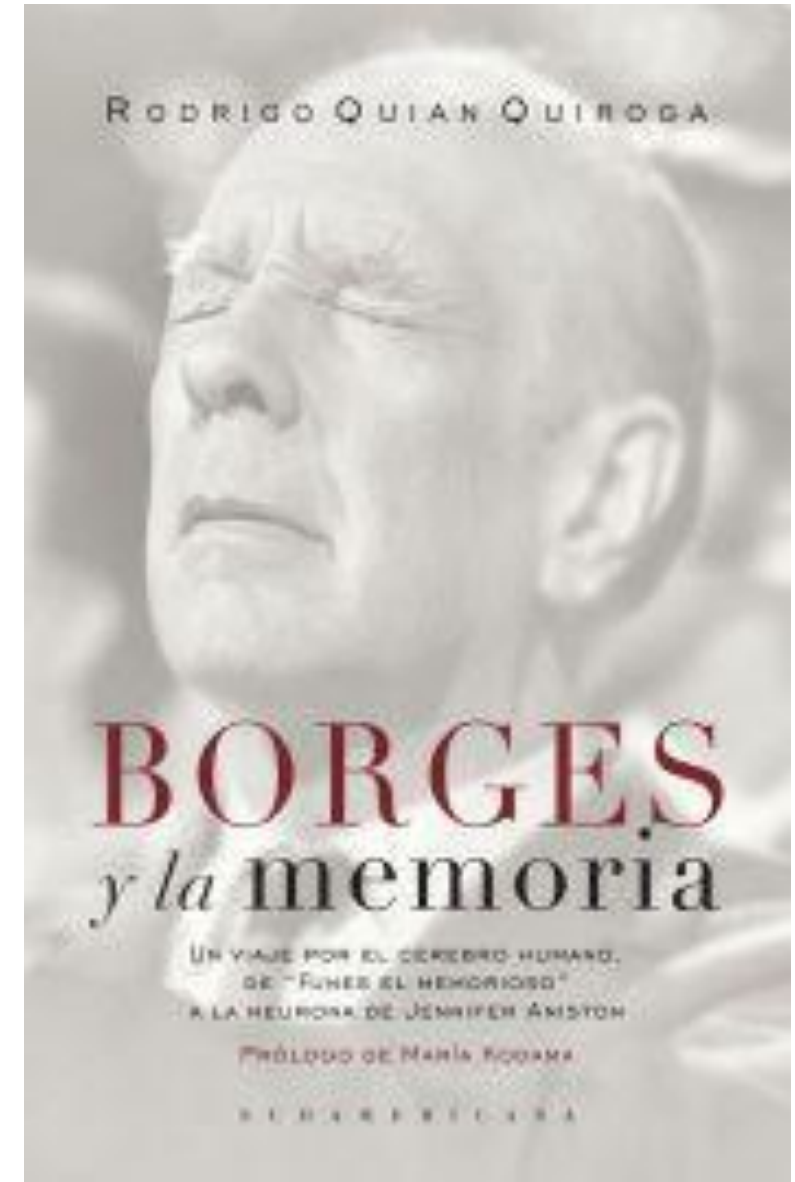
Capacidad del sistema nervioso de cambiar su estructura y funcionamiento con la experiencia



Principio rector para determinar qué partes del cerebro se conectan con qué otras (Principio de Hebb):

“Neurons that fire together wire together”

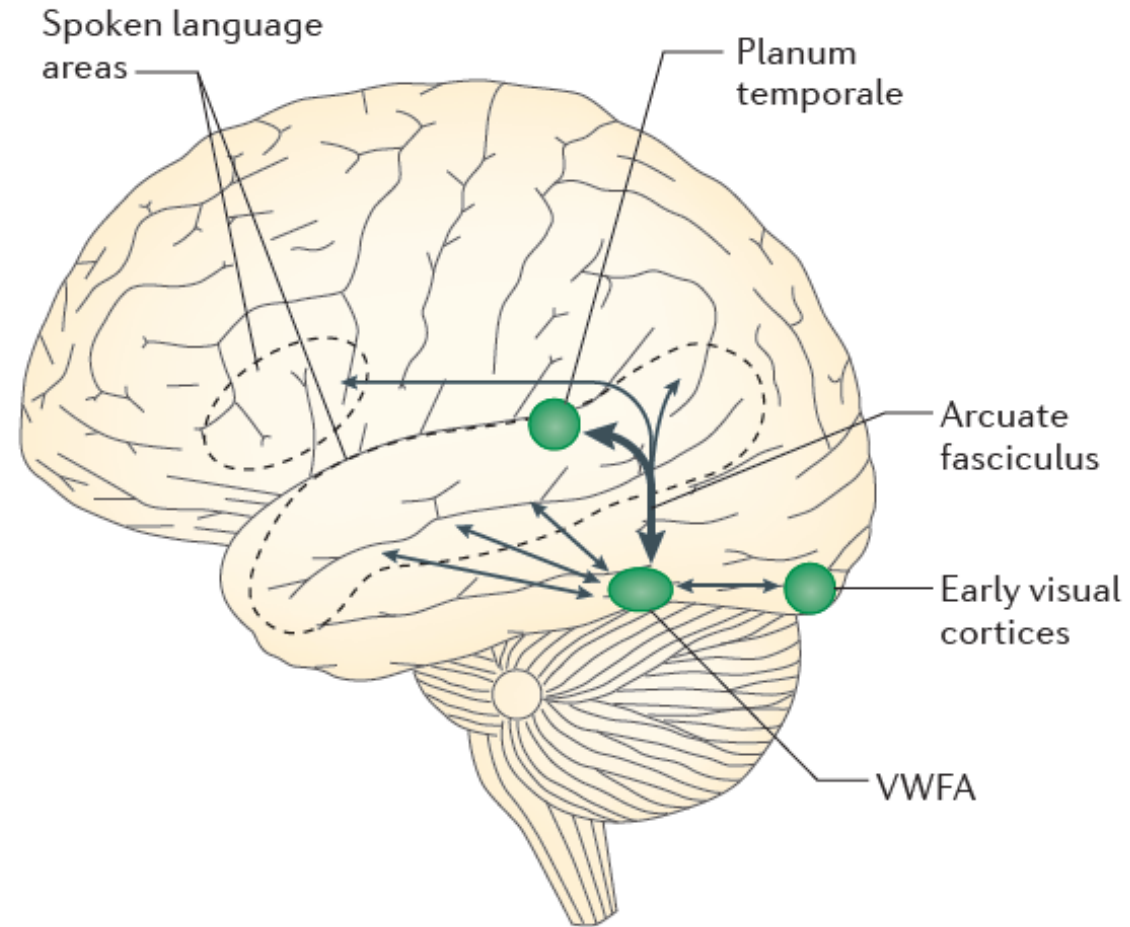
Aprendizaje es plasticidad sináptica



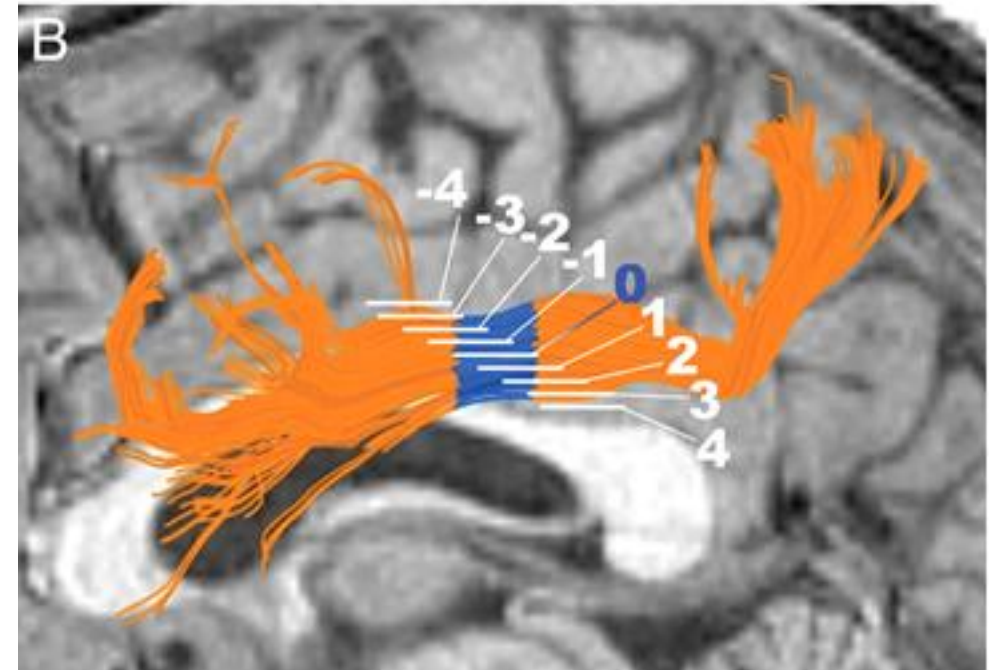
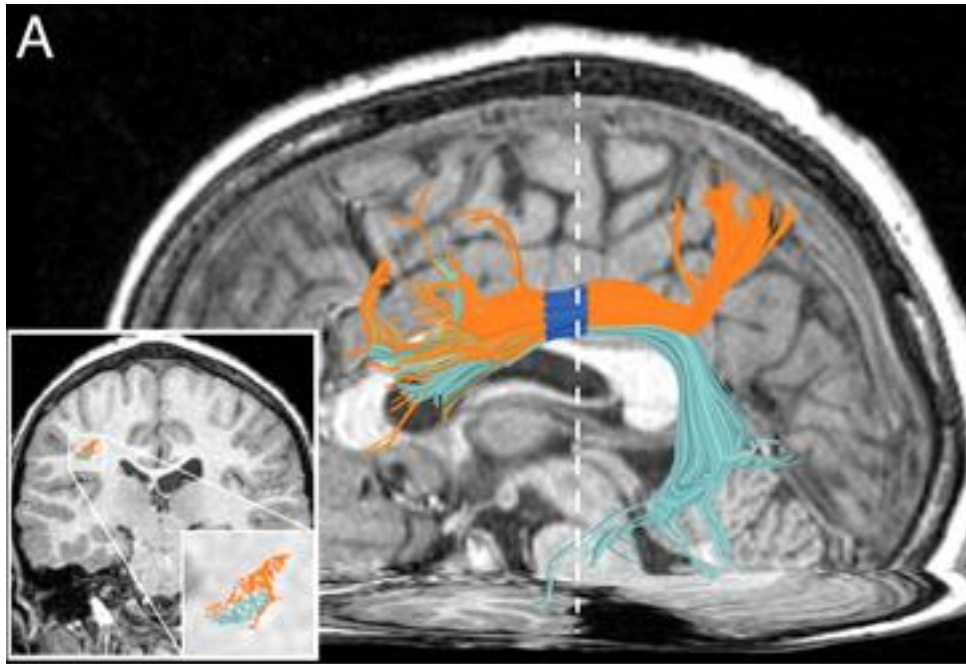
Reciclaje Neuronal

Reutilización de circuitos preexistentes, originalmente “diseñados” por la evolución para ciertas funciones, para aprender habilidades culturales recientes como la lectura, la escritura o el cálculo

El cerebro lector



El cerebro matemático





El aprendizaje depende de
la construcción de rutas
neuronales microscópicas
que llevan tiempo y energía
en formarse

¿Qué hacen estas rutas neuronales?

Al contrario de las computadoras actuales, que usan una arquitectura de Von Neumann, donde la memoria y el procesamiento están separados, las redes neuronales de nuestro cerebro funcionan como las redes neuronales artificiales de las IAs: el procesamiento y la memoria utilizan el mismo sustrato.

Las nuevas rutas neuronales del aprendizaje permiten:

- Recordar el conocimiento específico necesario para la habilidad
- Procesar más rápidamente la información, incluyen evocar más rápidamente los recuerdos

Además, aunque en los humanos tengamos una memoria de trabajo de corto plazo y una de largo plazo y esto nos permite hacer una analogía con la memoria RAM y el disco rígido de las computadoras, una diferencia importante es que en los humanos la memoria de largo plazo bien consolidada se puede evocar tan rápidamente como la de trabajo (en las computadoras, en cambio, la memoria RAM es mucho más rápida que la del disco rígido).

Esa memoria de largo plazo bien consolidada y que puede ser evocada rápidamente, se llama *memoria de trabajo de largo plazo*.

La memoria de trabajo de largo plazo (o CLT)

La memoria de trabajo humana tiene dos limitaciones: baja capacidad (apenas unas pocas informaciones) y baja durabilidad (apenas unos pocos segundos).

Estas limitaciones de la memoria de trabajo resultan en que la resolución de un problema matemático o la decodificación de los sonidos de una palabra sean tareas muy abrumadoras para los estudiantes más pequeños o para cualquier persona que se esté iniciando. Esto la convierte en un 'cuello de botella cognitivo'.

Sin embargo, la memoria de trabajo *de largo plazo* nos provee una solución alternativa ante las limitaciones de la memoria de trabajo. La evidencia sugiere que la memoria de trabajo de largo plazo tiene una capacidad prácticamente ilimitada.

El conocimiento que se almacena en ella puede ser accedido rápidamente sin ocupar los espacios limitados de la memoria de trabajo.

La información disponible en la memoria de trabajo de largo plazo es fundamental para el aprendizaje y no puede ser sustituida por el acceso rápido a la información que nos puede proveer Google o una IA. La información en la memoria de largo plazo es la que nos hace pensar mejor, no la que tenemos disponible, aunque sea rápidamente, a través de dispositivos externos.

Logros extraordinarios requieren esfuerzos extraordinarios



Dazzled by the Mystery of Mentalism: The Cognitive Neuroscience of Mental Athletes

Andres Rieznik^{1,2,3*}, Mikhail Lebedev⁴ and Mariano Sigman^{1,3}

¹ CONICET, Buenos Aires, Argentina, ² El Gato y La Caja, Buenos Aires, Argentina, ³ Neuroscience Laboratory, Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina, ⁴ Center for Neuroengineering, Duke University, Durham, NC, United States

Keywords: mental athletes, augmented cognition, prodigies, savant syndrome, arithmetic operation

Neural processing by mental athletes (MAs) has received attention from Neuroscience community, with several publications examining superior memorizers (Maguire et al., 2003; Bor et al., 2008), lightning calculators (Pesenti et al., 2001; Fehr et al., 2010), and savants (Treffert, 2009). In this opinion, we contend that the presumption of extraordinary abilities in MAs is fundamentally flawed because their demonstrations involve tricks that regular individuals can learn. Since these tricks